

Tecnologias de Ligação

Licenciatura em Engenharia Informática

2024-2025

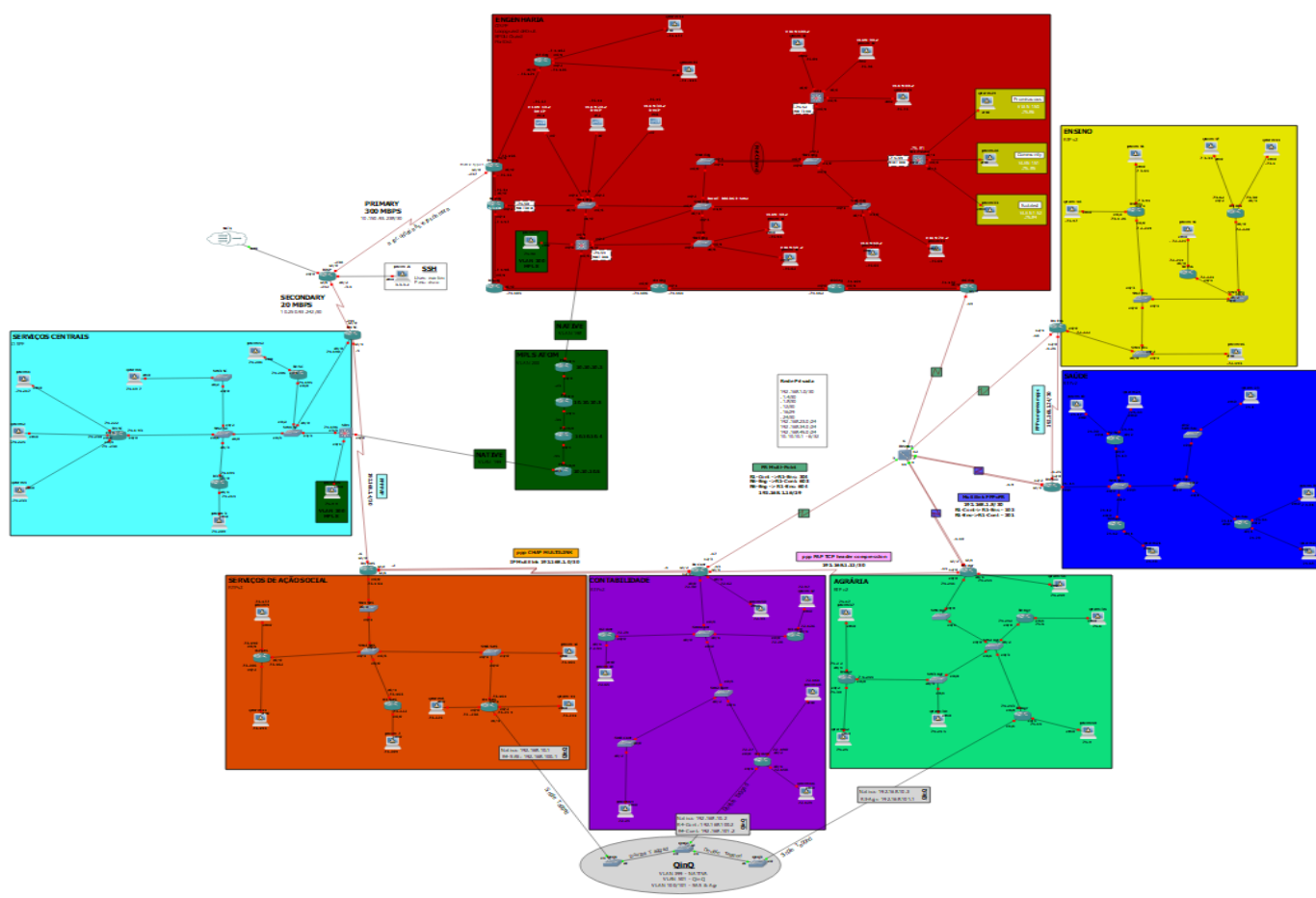


Figura 1: Topologia

Docente

Amâncio Carlos Santos

Autor

Martim Oliveira Jardim Freitas

Nº 2021145193

Índice

• Introdução	-----3
• Endereçamento	-----4
• Filiais	-----5
• FrameRelay/Multilink PPPoFR	-----9
• QinQ	-----10
• MPLS-ATOM	-----11
• PVLAN	-----11
• Conclusão	-----12

Introdução

Este relatório apresenta o planeamento, simulação e configuração de uma rede de dados para o Instituto Politécnico através da configuração de *Routers* e *Switches* baseados no sistema operativo *Cisco IOS/IOU*. Nesta topologia, integram-se os Serviços Centrais (SC), os Serviços de Ação Social (SAS) e cinco unidades de ensino: Engenharia (ENG), Contabilidade (CONT), Agrária (AGR), Saúde (SAU) e Ensino (ENS). A rede combina tecnologias como *Frame-Relay* (FR), *Multilink PPPoFR*, MPLS e Q-in-Q para assegurar conectividade eficiente e escalabilidade.

Para observar a topologia, basta aceder à primeira página, ou simplesmente clicar aqui [\(Topologia\)](#).

1. Endereçamento

1.1. Endereçamento Privado

O endereçamento privado foi utilizado para a comunicação entre as diferentes filiais do Instituto, garantindo uma gestão eficiente e segura do espaço de endereços IP. Este esquema foi aplicado em todas as tecnologias implementadas, incluindo MPLS, *Frame-Relay*, *Multilink PPPoFR* e Q-in-Q, para assegurar a consistência e isolamento dentro da rede corporativa.

No centro da topologia está presente uma pequena tabela com o endereçamento privado utilizado.

1.2. Endereçamento Público

O espaço de endereçamento público **194.65.72.0/21** foi atribuído pelo ISP, sendo implementado internamente com a utilização de ***VLSM (Variable Length Subnet Mask)***.

Esta técnica permitiu subdividir o bloco de endereços em sub-redes de tamanhos variáveis, adequando-se às necessidades específicas de cada filial e maximizando a eficiência na utilização do espaço público.

Em todas as figuras que contêm as sub-redes, é possível observar todo o endereçamento público da rede.

2. Filiais

O projeto de rede foi configurado para atender às necessidades de cada filial, com **OSPF** implementado nos Serviços Centrais (SC) e na Engenharia (ENG), e **RIPv2** nas restantes filiais (Contabilidade, Agrária, Saúde e Ensino). Em todos os casos, foi configurada autenticação nos protocolos de roteamento para reforçar a segurança.

Todos os dispositivos possuem **banners MOTD**, enquanto os routers e switches L3 incluem **banner login** e acesso seguro por **SSH**, que pode ser acedido através do *ipterm* que se encontra conectado ao RISP. A filial Engenharia destaca-se pela sua infraestrutura robusta, composta por **7 routers**, **9 switches** (3 L3 e 6 L2), **10 VLANs** e **1 PVLAN**, com o router R2 configurado como **router-on-a-stick**, fornecendo **endereço IP dinâmicos via DHCP** às VLANs **10, 20 e 30**.

Foi usado “*Spanning-tree loopguard default*” em todos os switches da Engenharia, sendo que a ligação para os *ipterms* possuem “*BPDUGuard enable*” e “*Portfast*”. Na **PVLAN** foi configurada com o **modo VTP Transparent**, permitindo a gestão independente das VLANs.

2.1. Serviços Centrais (SC)

Nesta filial está presente:

- A ligação secundária para o RISP, com 20MBPS;
- O switch SR4 que contem a nativa e a VLAN 200 do MPLS;
- Ligação para os Serviços de Ação Social (SAS) composto pelo *PPP PAP*;
- Protocolo OSPF co autenticação.

Name	Hosts Available	Network Address	Slash	Mask	Usable Range	Broadcast
SC1	6	194.65.74.192	/29	255.255.255.248	194.65.74.193 - 194.65.74.198	194.65.74.199
SC2	6	194.65.74.200	/29	255.255.255.248	194.65.74.201 - 194.65.74.206	194.65.74.207
SC3	6	194.65.74.208	/29	255.255.255.248	194.65.74.209 - 194.65.74.214	194.65.74.215
SC4	6	194.65.74.216	/29	255.255.255.248	194.65.74.217 - 194.65.74.222	194.65.74.223
SC5	6	194.65.74.224	/29	255.255.255.248	194.65.74.225 - 194.65.74.230	194.65.74.231
SC6	6	194.65.74.232	/29	255.255.255.248	194.65.74.233 - 194.65.74.238	194.65.74.239

Figura 2: Sub-redes da filial Serviços Centrais

2.2. Serviços de Ação Social

Esta filial contém RIPv2 com autenticação e uma ligação *PPP CHAP Multilink* para a Contabilidade no R1, e no router R4, uma das partes que compõe o QinQ, contendo a VLAN 399 nativa e a VLAN 100.

Name	Hosts Available	Network Address	Slash	Mask	Usable Range	Broadcast
SAS1	14	194.65.73.160	/28	255.255.255.240	194.65.73.161 - 194.65.73.174	194.65.73.175
SAS2	14	194.65.73.176	/28	255.255.255.240	194.65.73.177 - 194.65.73.190	194.65.73.191
SAS3	14	194.65.73.192	/28	255.255.255.240	194.65.73.193 - 194.65.73.206	194.65.73.207
SAS4	14	194.65.73.208	/28	255.255.255.240	194.65.73.209 - 194.65.73.222	194.65.73.223
SAS5	14	194.65.73.224	/28	255.255.255.240	194.65.73.225 - 194.65.73.238	194.65.73.239
SAS6	14	194.65.73.240	/28	255.255.255.240	194.65.73.241 - 194.65.73.254	194.65.73.255

Figura 3: Sub-redes da filial Serviços de Ação Social

2.3. Contabilidade

Nesta filial temos RIPv2 todo autenticado, *PPP CHAP Multilink* com a filial SAS, uma das interfaces que compõe o *Frame Relay Multipoint* e no router R4, a VLAN 399 nativa, a 100 e a 101 que estão implementadas para uma abordagem específica do QinQ.

Name	Hosts Available	Network Address	Slash	Mask	Usable Range	Broadcast
Count1	30	194.65.72.0	/27	255.255.255.224	194.65.72.1 - 194.65.72.30	194.65.72.31
Count2	30	194.65.72.32	/27	255.255.255.224	194.65.72.33 - 194.65.72.62	194.65.72.63
Count3	30	194.65.72.64	/27	255.255.255.224	194.65.72.65 - 194.65.72.94	194.65.72.95
Count4	30	194.65.72.96	/27	255.255.255.224	194.65.72.97 - 194.65.72.126	194.65.72.127
Count5	30	194.65.72.128	/27	255.255.255.224	194.65.72.129 - 194.65.72.158	194.65.72.159
Count6	30	194.65.72.160	/27	255.255.255.224	194.65.72.161 - 194.65.72.190	194.65.72.191

Figura 4: Sub-redes da filial Contabilidade

2.4. Agrária

Aqui existe a outra parte da conexão com a Contabilidade, a ligação *Multilink PPPoFR* com a filial saúde. Nesta filial foi implementado o protocolo RIPv2, e no R3 está presente a VLAN 101 e a 399 nativa do *QinQ*.

Name	Hosts Available	Network Address	Slash	Mask	Usable Range	Broadcast
Agr1	6	194.65.74.240	/29	255.255.255.248	194.65.74.241 - 194.65.74.246	194.65.74.247
Agr2	6	194.65.74.248	/29	255.255.255.248	194.65.74.249 - 194.65.74.254	194.65.74.255
Agr3	6	194.65.75.0	/29	255.255.255.248	194.65.75.1 - 194.65.75.6	194.65.75.7
Agr4	6	194.65.75.8	/29	255.255.255.248	194.65.75.9 - 194.65.75.14	194.65.75.15
Agr5	6	194.65.75.16	/29	255.255.255.248	194.65.75.17 - 194.65.75.22	194.65.75.23
Agr6	6	194.65.75.24	/29	255.255.255.248	194.65.75.25 - 194.65.75.30	194.65.75.31

Figura 5: Sub-redes da filial Agrária

2.5. Saúde

Aqui podemos encontrar RIPv2 implementado, a outra extremidade a ligação *Multilink PPPoFR* e uma ligação *PPP compress MPPC* para a filial de Ensino.

Name	Hosts Available	Network Address	Slash	Mask	Usable Range	Broadcast
Sau1	14	194.65.74.0	/28	255.255.255.240	194.65.74.1 - 194.65.74.14	194.65.74.15
Sau2	14	194.65.74.16	/28	255.255.255.240	194.65.74.17 - 194.65.74.30	194.65.74.31
Sau3	14	194.65.74.32	/28	255.255.255.240	194.65.74.33 - 194.65.74.46	194.65.74.47
Sau4	14	194.65.74.48	/28	255.255.255.240	194.65.74.49 - 194.65.74.62	194.65.74.63
Sau5	14	194.65.74.64	/28	255.255.255.240	194.65.74.65 - 194.65.74.78	194.65.74.79
Sau6	14	194.65.74.80	/28	255.255.255.240	194.65.74.81 - 194.65.74.94	194.65.74.95

Figura 6: Sub-redes da filial Saúde

2.6. Ensino

Nesta filial encontramos uma conexão multi-point do *Frame-Relay* e a outra extremidade da ligação *PPP Compress MPPC* com a Saúde. O Protocolo de encaminhamento optado foi RIPv2.

Name	Hosts Available	Network Address	Slash	Mask	Usable Range	Broadcast
Ens1	30	194.65.72.192	/27	255.255.255.224	194.65.72.193 - 194.65.72.222	194.65.72.223
Ens2	30	194.65.72.224	/27	255.255.255.224	194.65.72.225 - 194.65.72.254	194.65.72.255
Ens3	30	194.65.73.0	/27	255.255.255.224	194.65.73.1 - 194.65.73.30	194.65.73.31
Ens4	30	194.65.73.32	/27	255.255.255.224	194.65.73.33 - 194.65.73.62	194.65.73.63
Ens5	30	194.65.73.64	/27	255.255.255.224	194.65.73.65 - 194.65.73.94	194.65.73.95
Ens6	30	194.65.73.96	/27	255.255.255.224	194.65.73.97 - 194.65.73.126	194.65.73.127

Figura 7: Sub-redes da filial Ensino

2.7. Engenharia

Esta filial é a mais crucial de todo o instituto. Contém a ligação primária de 300Mbps com o RISP e uma ligação *multi-point* para o *Frame-Relay*, 7 *routers*, 6 *Switches* L2 e 3 *Switches* L3, 10 VLANS (VLAN 10,20,30, ...,100) mais a VLAN 99 Nativa, 1 PVLAN 150 (*Promiscuous*, *Community* e *Isolated*), a VLAN 200 e a VLAN 198 nativa do MPLS no SR2, e STP implementado.

Existe também 1 *router-on-a-stick* que possui as *pools* para atribuição de ip por DHCP para as VLANS 10,20 e 30.

Na figura 8 é observável o VLSM com sub-endereçamento variável efetuado para esta filial, sendo que a sub-rede **Eng-9** e **Eng10**, acabaram por não ser necessárias, estando então disponíveis para uma eventual expansão da rede.

Name	Hosts Available	Network Address	Slash	Mask	Usable Range	Broadcast
Eng1	14	194.65.74.96	/28	255.255.255.240	194.65.74.97 - 194.65.74.110	194.65.74.111
Eng2	2	194.65.75.32	/30	255.255.255.252	194.65.75.33 - 194.65.75.34	194.65.75.35
Eng3	6	194.65.74.184	/29	255.255.255.248	194.65.74.185 - 194.65.74.190	194.65.74.191
Eng4	6	194.65.74.160	/29	255.255.255.248	194.65.74.161 - 194.65.74.166	194.65.74.167
Eng5	30	194.65.73.128	/27	255.255.255.224	194.65.73.129 - 194.65.73.158	194.65.73.159
Eng6	14	194.65.74.112	/28	255.255.255.240	194.65.74.113 - 194.65.74.126	194.65.74.127
Eng7	6	194.65.74.168	/29	255.255.255.248	194.65.74.169 - 194.65.74.174	194.65.74.175
Eng8	6	194.65.74.176	/29	255.255.255.248	194.65.74.177 - 194.65.74.182	194.65.74.183
Eng9	14	194.65.74.128	/28	255.255.255.240	194.65.74.129 - 194.65.74.142	194.65.74.143
Eng10	14	194.65.74.144	/28	255.255.255.240	194.65.74.145 - 194.65.74.158	194.65.74.159
VLAN10 - Eng	2	194.65.75.36	/30	255.255.255.252	194.65.75.37 - 194.65.75.38	194.65.75.39
VLAN20 - Eng	2	194.65.75.40	/30	255.255.255.252	194.65.75.41 - 194.65.75.42	194.65.75.43
VLAN30 - Eng	2	194.65.75.44	/30	255.255.255.252	194.65.75.45 - 194.65.75.46	194.65.75.47
VLAN99 nativa - Eng	6	194.65.75.48	/29	255.255.255.248	194.65.75.49 - 194.65.75.54	194.65.75.55
VLAN50 - Eng	6	194.65.75.56	/29	255.255.255.248	194.65.75.57-194.65.75.62	194.65.75.63
VLAN60 - Eng	2	194.65.75.64	/30	255.255.255.252	194.65.75.65-194.65.75.66	194.65.75.67
VLAN70 - Eng	2	194.65.75.68	/30	255.255.255.252	194.65.75.69 - 194.65.75.70	194.65.75.71
VLAN80 - Eng	2	194.65.75.72	/30	255.255.255.252	194.65.75.73 - 194.65.75.74	194.65.75.75
VLAN90 - Eng	2	194.65.75.76	/30	255.255.255.252	194.65.75.77 - 194.65.75.78	194.65.75.79
PVLAN - Eng	2	194.65.75.80	/29	255.255.255.248	194.65.75.81 - 194.65.75.86	194.65.75.87
VLAN100 - Eng	4	194.65.75.88	/30	255.255.255.252	194.65.75.89-194.65.75.90	194.65.75.91
VLAN 40 - Eng	2	194.65.75.92	/30	255.255.255.252	194.65.75.93-194.65.75.94	194.65.75.95

Figura 8: Sub-redes da filial Engenharia

3. Frame-Relay e Multilink PPPoFR

O *Frame-Relay* foi usado para unir algumas filiais entre si e com a Engenharia, tal como foi requisitado no enunciado.

Frame-Relay (Multi-point): R6-Eng, R1-Ens, R1-Cont;

Multilink PPPoFR: R1-Agr, R1-Sau.

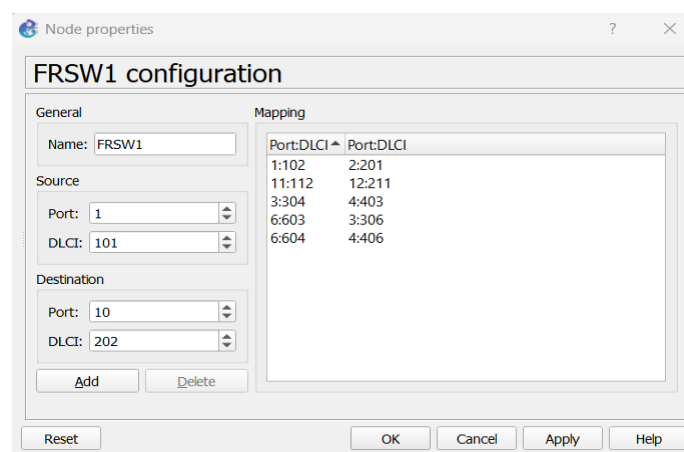


Figura 9: Frame-Relay

4. QinQ

O QinQ liga os Serviços de Ação Social com a Contabilidade e a Agrária. Esta tem presente a Vlan 501 para o duplo encapsulamento, a 399 que é a Nativa, e as duas VLANs da SAS e da Agrária, Vlan 100 e 101, respetivamente.

Foi efetuada uma captura entre os Switches QinQ2 e QinQ3 no momento em que foi feito um ping do R3-Agr para a VLAN 100 do R4-SAS em que é possível verificar as etiquetas 802.1Q com o ID 501 e 101, do duplo-encapsulamento e da VLAN 101, respetivamente.

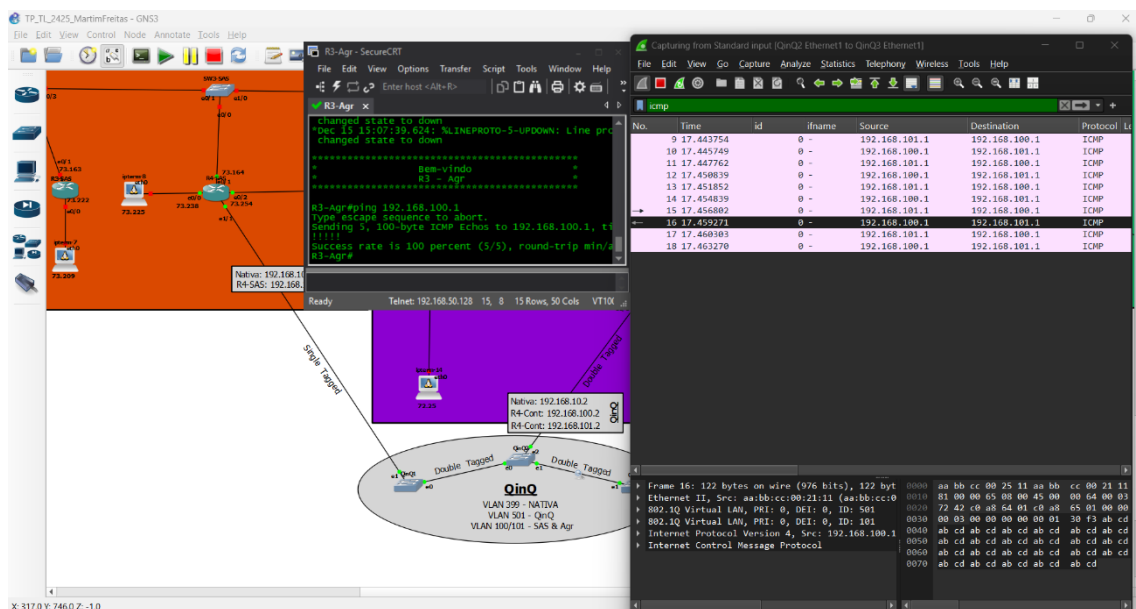


Figura 10: QinQ

5. MPLS-ATOM

O MPLS foi utilizado para interligar a Engenharia com os Serviços Centrais. Juntamente com a funcionalidade do ATOM na VLAN 200 no PE2 e PE5. Existe também uma VLAN Nativa 199 entre o PE5 e o SR4 da filial dos Serviços Centrais e a VLAN Nativa 198 entre o PE2 e o SR2 da Engenharia. O SR4 e o SR2 trataram do encaminhamento das VLANS, sendo então possível pingar do terminal da rede MPLS na Engenharia para o outro nos Serviços Centrais.

Name	Hosts Available	Network Address	Slash	Mask	Usable Range	Broadcast
MPLS VLAN200	4	194.65.75.96	/29	255.255.255.248	194.65.75.97-194.65.75.102	194.65.75.103

Figura 11: MPLS-ATOM

6. Private-VLAN

A *Private-VLAN* contém a VLAN 150 sendo esta a promíscua, a 151 que é a **Community** e a 152 é a **Isolated**. Todas estas têm a *gateway* no SR3-PVLAN.

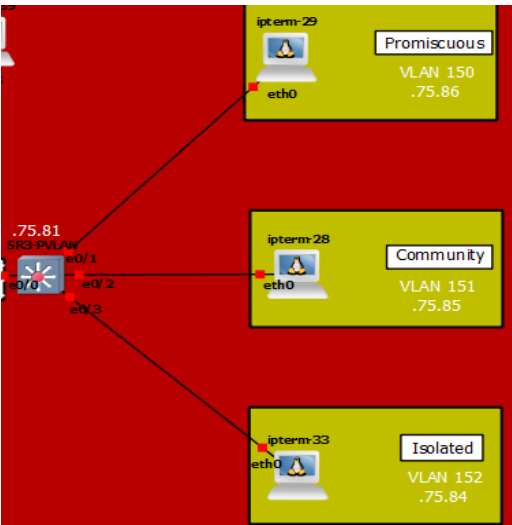


Figura 12: PVLAN

Conclusão

Este projeto de planeamento de uma rede para um Instituto Politécnico implementa uma solução robusta para a ocasião, usando diversas ferramentas avançadas para garantir conexão eficiente e segurança entre as filiais.

A solução apresentada atende também às necessidades de crescimento e desempenho da instituição, assegurando uma rede segura, eficiente e de fácil manutenção.

FIM